

২০১৯

MATHEMATICS

(নতুন পাঠ্যক্রম)

Time - 3 Hours 15 Minutes*(First 15 minutes for reading the question paper)***Full Marks :****90 - For Regular Candidates****100 - For External Candidates***Special credit will be given for answers which are brief and to the point.**Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.*

[প্রশ্ন নং 1, 2, 3, 4-এর উত্তরগুলি প্রশ্নসংখ্যা লিখে ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে গণনা ও চিত্র অঙ্কন উত্তরপত্রের ডানদিকে মার্জিন টেনে করতে হবে। কোনো প্রকার সারণি বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। গণনার প্রয়োজনে π -এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। পাটিগণিতের অঙ্ক বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।]

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 11 নং প্রশ্নের বিকল্প 9 নং এবং 10 পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।]

[16 নং প্রশ্ন কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য 10 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।]

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

$1 \times 6 = 6$

(i) কোনো অংশীদারী ব্যবসায়ে দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ হলে, তাদের মূলধনের অনুপাত-

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2 (c) 1 : 1 (d) 5 : 3

(ii) যদি $p + q = \sqrt{13}$ এবং $p - q = \sqrt{5}$ হয়, তাহলে pq -এর মান-

- (a) 2 (b) 18 (c) 9 (d) 8

(iii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র O এবং ব্যাস AB । $ABCD$ বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। $\angle ABC = 65^\circ$, $\angle DAC = 40^\circ$ হলে $\angle BCD$ এর মান-

- (a) 75° (b) 105° (c) 115° (d) 80°

(iv) $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$ হলে $\tan^{13} \alpha + \cot^{13} \alpha$ এর মান-

- (a) 13 (b) 2 (c) 1 (d) 0

(v) $2\sqrt{6}$ সেমি বাহুবিশিষ্ট দুটি ঘনক পাশাপাশি রাখলে উৎপন্ন আয়তঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে-

- (a) 10 সেমি (b) 6 সেমি (c) 2 সেমি (d) 12 সেমি

(vi) $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$ রাশিগুলির গড় 20 হলে $x_1 + 4, x_2 + 4, x_3 + 4, \dots, x_{10} + 4$ রাশিগুলির গড় হবে-

- (a) 20 (b) 24 (c) 40 (d) 10

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে-কোনো পাঁচটি) :

$$1 \times 5 = 5$$

(i) এক ব্যক্তি ব্যাংকে 100 টাকা জমা রেখে, 2 বছর পর সমূল চক্রবৃদ্ধি পেলেন 121 টাকা। বার্ষিক সুদের হার ছিল _____ %।

(ii) দুটি দ্বিঘাত করণীর যোগফল ও গুণফল একটি মূলদ সংখ্যা হলে করণীদ্বয় _____ করণী।

(iii) দুটি ত্রিভুজের ভূমি একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং ত্রিভুজ দুটির অপর শীর্ষবিন্দুটি সাধারণ হলে, ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত ভূমির দৈর্ঘ্যের অনুপাতের _____।

(iv) $\frac{\cos 53^\circ}{\sin 37^\circ}$ -এর সরলতম মান _____।

(v) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের তলসংখ্যা _____।

(vi) $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ চলগুলি ঊর্ধ্বক্রমে থাকলে, এদের মধ্যমা _____।

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে-কোনো পাঁচটি):

$$1 \times 5 = 5$$

(i) বার্ষিক 10% হারে 100 টাকার 1 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য 1 টাকা।

(ii) $ab : c^2, bc : a^2$ এবং $ca : b^2$ -এর যৌগিক অনুপাত $1 : 1$ ।

(iii) তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা যায়।

(iv) $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ > \sin 90^\circ$ ।

(v) একই ভূমি ও একই উচ্চতাবিশিষ্ট একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু ও একটি লম্ববৃত্তাকার চোঙের আয়তনের অনুপাত $1 : 3$ হবে।

(vi) 2, 3, 9, 10, 9, 3, 9 তথ্যের মধ্যমার মান 10।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে-কোনো দশটি) :

$$2 \times 10 = 20$$

- (i) বার্ষিক 5% সরল সুদের হারে কত টাকার মাসিক সুদ 1 টাকা হবে তা নির্ণয় করো।
- (ii) এক অংশীদারী ব্যবসায় তিনজনের মূলধনের অনুপাত 3 : 5 : 8, প্রথম ব্যক্তির লাভ তৃতীয় ব্যক্তির লাভের থেকে 60 টাকা কম হলে ব্যবসায় মোট কত লাভ হয়েছিল?
- (iii) $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a-3b+4c}{p}$ হলে, p -এর মান কত?
- (iv) $x \propto y^2$ এবং $y = 2a$, $x = a$ হলে দেখাও যে $y^2 = 4ax$ ।
- (v) $ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের $BC \parallel AD$ এবং $AD = 4$ সেমি। AC ও BD কর্ণদ্বয় এমনভাবে O বিন্দুতে ছেদ করে যে $\frac{AO}{OC} = \frac{DO}{OB} = \frac{1}{2}$ হয়। BC -এর দৈর্ঘ্য কত?
- (vi) একটি বৃত্তে দুটি জ্যা AB এবং AC পরস্পর লম্ব। $AB = 4$ সেমি এবং $AC = 3$ সেমি হলে; বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
- (vii) $\triangle ABC$ এর $\angle ABC = 90^\circ$ এবং $BD \perp AC$ যদি $AB = 5$ সেমি এবং $BC = 12$ সেমি হয়, তবে BD -এর দৈর্ঘ্য কত?
- (viii) $\theta (0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ)$ -এর কোন্ মান/মানগুলির জন্য $2 \sin \theta \cos \theta = \cos \theta$ হবে?
- (ix) $\sin 10\theta = \cos 8\theta$ এবং 10θ ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হলে, $\tan 9\theta$ -এর মান নির্ণয় করো।
- (x) একটি আয়তঘনাকৃতি ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে a , b এবং c একক এবং $a+b+c = 25$, $ab+bc+ca = 240.5$ হলে ঘরটির মধ্যে যে বৃহত্তম দণ্ডটি রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত হবে?
- (xi) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফলের $\sqrt{5}$ গুণ। শঙ্কুটির উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?
- (xii) প্রথম $(2n + 1)$ সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যবর্তী সংখ্যা $\frac{n+103}{3}$ হলে, n -এর মান নির্ণয় করো।

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

- (i) যদি 6 মাস অন্তর সুদ আসলের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি হার সুদে 8,000 টাকার $1\frac{1}{2}$ বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি ও চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে?
- (ii) দুই বন্ধু যথাক্রমে 40,000 টাকা ও 50,000 টাকা দিয়ে একটি অংশীদারী ব্যবসা শুরু করে। তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যে, লাভের 50% নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে এবং লাভের অবশিষ্টাংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে। প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ যদি দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশ অপেক্ষা 800 টাকা কম হয়, তবে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ কত?

6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(i) $x^2 + x + 1 = 0$ সমীকরণটির বীজগুলির বর্গ যে সমীকরণের বীজ, সেই সমীকরণটি নির্ণয় করো।

(ii) কলমের মূল্য প্রতি ডজনে 6 টাকা কম হলে 30 টাকায় আরও তিনটি বেশী কলম পাওয়া যাবে। কমার পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য নির্ণয় করো।

7. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(i) সরল করো : $\frac{4\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}} - \frac{30}{4\sqrt{3}-\sqrt{18}} - \frac{\sqrt{18}}{3-\sqrt{12}}$

(ii) যদি $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) \propto \frac{1}{x-y}$ হয় তবে দেখাও যে, $(x^2 + y^2) \propto xy$ ।

8. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

3

(i) $(3x - 2y) : (x + 3y) = 5 : 6$ হলে, $(2x + 5y) : (3x + 4y)$ নির্ণয় করো।

(ii) যদি $\frac{b+c-a}{y+z-x} = \frac{c+a-b}{z+x-y} = \frac{a+b-c}{x+y-z}$ হয়, তবে প্রমাণ করো যে, $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$

9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

5

(i) অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমকোণ-প্রমাণ করো।

(ii) প্রমাণ করো যে, যদি দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করে, তাহলে স্পর্শবিন্দুটি কেন্দ্র দুটির সংযোগ সরলরেখাংশের উপর অবস্থিত হবে।

10. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(i) O কেন্দ্রীয় বৃত্তে পরিনিখিত চতুর্ভুজ $ABCD$ হলে প্রমাণ করো যে, $AB + CD = BC + DA$ ।

(ii) $\triangle ABC$ এর $\angle A$ সমকোণ এবং BP ও CQ দুটি মধ্যমা হলে, প্রমাণ করো যে, $5BC^2 = 4(BP^2 + CQ^2)$ ।

11. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

(i) ABC একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $BC = 7$ সেমি, $AB = 5$ সেমি এবং $AC = 6$ সেমি। ABC ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করো। (কেবলমাত্র অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে)।

(ii) 4 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করো। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 6.5 সেমি দূরে কোনো বহিঃস্থ বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তের দুটি স্পর্শক অঙ্কন করো।

12. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$3 \times 2 = 6$

(i) $\triangle ABC$ এর $\angle C = 90^\circ$; যদি $BC = m$ এবং $AC = n$ হয় তবে দেখাও যে, $m \sin A + n \sin B = \sqrt{m^2 + n^2}$

(ii) মান নির্ণয় করো : $\frac{4}{3} \cot^2 30^\circ + 3 \sin^2 60^\circ - 2 \csc^2 60^\circ - \frac{3}{4} \tan^2 30^\circ$

(iii) যদি $\angle P + \angle Q = 90^\circ$ হয়, তবে দেখাও যে, $\frac{\sin P}{\cos Q} - \sin P \cos Q = \cos^2 P$

13. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

- (i) 600 মিটার চওড়া কোনো নদীর একটি ঘাট থেকে দুটি নৌকা দুটি ভিন্ন অভিমুখে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য রওনা দিল। যদি প্রথম নৌকাটি নদীর এপারের সঙ্গে 30° কোণ এবং দ্বিতীয় নৌকাটি প্রথম নৌকার গতিপথের সঙ্গে 90° কোণ করে চলে ওপারে পৌঁছায় তাহলে ওপারে পৌঁছানোর পরে নৌকাদুটির মধ্যে দূরত্ব কত হবে?
- (ii) একটি তিনতলা বাড়ির ছাদে 3.6 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি পতাকা দণ্ড আছে। রাস্তার কোনো একস্থান থেকে দেখলে পতাকা দণ্ডটির চূড়া ও পাদদেশের উন্নতি কোণ যথাক্রমে 50° ও 45° হয়। বাড়িটির উচ্চতা কত? [ধরে নাও $\tan 50^\circ = 1.2$]

14. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$4 \times 2 = 8$

- (i) ঘনকাকৃতি একটি জলপূর্ণ চৌবাচ্চা থেকে সমান মাপের 64 বালতি জল তুলে নিলে চৌবাচ্চাটির $\frac{1}{3}$ অংশ জলপূর্ণ থাকে। চৌবাচ্চাটির বাহুর দৈর্ঘ্য যদি 1.2 মিটার হয়, তবে প্রতিটি বালতিতে কত লিটার জল ধরে? (1 ঘন ডেসিমিটার = 1 লিটার)
- (ii) একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস 50% কমানো হল। আয়তন অপরিবর্তিত রাখতে হলে তারটির দৈর্ঘ্য কত শতাংশ বাড়াতে হবে?
- (iii) লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু আকৃতির একটি তাঁবু তৈরি করতে 77 বর্গমিটার ত্রিপল লেগেছে। তাঁবুটির তির্যক উচ্চতা যদি 7 মিটার হয়, তবে তাঁবুটির ভূমিতলের ক্ষেত্রফল কত?

15. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$4 \times 2 = 8$

(i) যদি নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার যৌগিক গড় 54 হয়, তবে K -এর মান নির্ণয় করো :

শ্রেণী	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
পরিসংখ্যা	7	11	K	9	13

(ii) নীচের প্রদত্ত ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি থেকে পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করে তথ্যটির সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করো :

শ্রেণী	10 এর কম	20 এর কম	30 এর কম	40 এর কম	50 এর কম	60 এর কম	70 এর কম	80 এর কম
পরিসংখ্য	4	16	40	76	96	112	120	125

(iii) নীচের তালিকা থেকে একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর 52 জন ছাত্রের গড় নম্বর প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ও কল্পিত গড় পদ্ধতিতে নির্ণয় করো :

ছাত্রসংখ্যা	4	7	4	10	15	8	5	3
নম্বর	30	33	35	40	43	45	48	50

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীর জন্য বিকল্প প্রশ্ন]

11. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

5

- (i) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ দেওয়া থাকলে ঐ ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।
- (ii) কোনো বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তের দুটি স্পর্শকের অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।

[বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশ্ন]

16. (a) যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$2 \times 3 = 6$$

- (i) $p : q = 5 : 7$ এবং $p + q = -4$ হলে $(3p + 2q)$ -এর মান কত?
- (ii) বার্ষিক 10% সরল সুদে কত বছরে সুদ আসলের $\frac{3}{5}$ অংশ হবে?
- (iii) একটি ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার প্রান্তবিন্দু 1 ঘণ্টা আবর্তনে যে পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করে তার বৃত্তীয় মান কত?
- (iv) $x = 2 + \sqrt{5}$ এবং $xy = -1$ হলে $x - y$ এর মান কত?

(b) যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$1 \times 4 = 4$$

- (i) $x^2 + ax + 3 = 0$ সমীকরণের একটি বীজ 1 হলে a -এর মান কত?
- (ii) তিনটি ক্রমিক সমানুপাতী ধনাত্মক সংখ্যার গুণফল 64 হলে, তাদের মধ্যসমানুপাতী কত?
- (iii) $x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে k -এর মান কত?
- (iv) 1, 2, 3, 5, 8, 6, 9, 11 এবং 4 সংখ্যাগুলির মধ্যমা কত?
- (v) A 9 মাসের জন্য 600 টাকা এবং B 5 মাসের জন্য 700 টাকা কোনো ব্যবসায় নিয়োজিত করলে, তাদের লভ্যাংশের অনুপাত কত?